

Équité et jeu de Saint-Pétersbourg

Monsieur Daniel Zajdenweber

Citer ce document / Cite this document :

Zajdenweber Daniel. Équité et jeu de Saint-Pétersbourg. In: Revue économique, volume 45, n°1, 1994. pp. 21-46;

doi : <https://doi.org/10.3406/reco.1994.409508>

https://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1994_num_45_1_409508

Fichier pdf généré le 27/03/2018

Résumé

Equité et jeu de Saint-Petersbourg

S'il est joué un grand nombre de fois, le jeu de Saint-Pétersbourg n'est plus qu'un cas particulier d'une loi faible des grands nombres généralisée. Le gain moyen de n parties du jeu tend en probabilité vers $1/2 \log n$ (en base 2), un résultat connu depuis la fin du XIX^e siècle au moins, mais dont la démonstration est relativement récente. L'usage de simulations montre que la solution équitable du jeu est réaliste, car les ordres de grandeur de n ne sont pas gigantesques. Le jeu est donc jouable, même si les joueurs sont averses au risque.

L'article montre que les distributions des tailles de certains sinistres, recensés par les compagnies d'assurances, sont du type « Saint-Pétersbourg ». Le jeu est donc un modèle réaliste. Les conséquences économiques du jeu sont analysées et des stratégies pour gérer les risques statistiques à espérance infinie sont proposées.

Abstract

Fairness and the petersburg game

When played in a large number of trials, the Petersburg game is only a special case of a generalized weak law of large numbers. The average gain of n trials tends in probability to $1/2 \log n$ (basis 2), a result already known since the end of the XIXth. century, at least, but the demonstration of which is relatively recent. Simulation evidences show that the fair solution is realistic, because the magnitude of n is not gigantic, hence the game is playable, even for risk-averse gamblers.

The paper shows that the size-distributions of some insurance claims belong to the « Petersburg » type, hence the game may be a realistic model. Economie consequences are analyzed and strategies to cope with statistical hazards without expectation are presented.

Équité et jeu de Saint-Petersbourg

Daniel Zajdenweber *

S'il est joué un grand nombre de fois, le jeu de Saint-Petersbourg n'est plus qu'un cas particulier d'une loi faible des grands nombres généralisée. Le gain moyen de n parties du jeu tend en probabilité vers $1/2 \text{ Log } n$ (en base 2), un résultat connu depuis la fin du XIX^e siècle au moins, mais dont la démonstration est relativement récente. L'usage de simulations montre que la solution équitable du jeu est réaliste, car les ordres de grandeur de n ne sont pas gigantesques. Le jeu est donc jouable, même si les joueurs sont averses au risque.

L'article montre que les distributions des tailles de certains sinistres, recensés par les compagnies d'assurances, sont du type « Saint-Petersbourg ». Le jeu est donc un modèle réaliste. Les conséquences économiques du jeu sont analysées et des stratégies pour gérer les risques statistiques à espérance infinie sont proposées.

On ne présente plus le « jeu de Saint-Petersbourg » à un économiste, car un des fondements de la théorie de la décision rationnelle dans l'incertain, l'utilité espérée, a pour précurseur l'espérance « morale », proposée en 1738 par Daniel Bernoulli (1700-1782), pour résoudre le fameux paradoxe de ce jeu. Pour les

* L'auteur tient à remercier Benoît Mandelbrot, conseiller scientifique à IBM Research (Yorktown Heights, N.Y.) et professeur à l'Université de Yale (New Haven, Conn.) pour les conseils et les encouragements qu'il lui a apportés, notamment en lui signalant la priorité de J. Bertrand, et en l'invitant en 1989 au département des Mathématiques de son université, pour y poursuivre ses recherches. L'auteur associe à ces remerciements les assistants de Benoît Mandelbrot, Craig Kolb et Carl Everts, pour l'aide précieuse qu'ils lui ont apportée dans les simulations et dans les discussions au cours du séjour à Yale.

L'auteur tient à remercier ses collègues de l'UFR SEGMI de l'Université Paris X-Nanterre, pour les nombreuses discussions qui l'ont aidé dans ses recherches et dans la rédaction de l'article. Il tient à remercier tout particulièrement Christian Bidard, et Lucette Carter et Mathilde Mougeot, pour leurs contributions à la simulation des lois de Pareto et de leur somme.

La référence et la photocopie de l'article de S. Csörgö et de R. Dodunekova nous ont été aimablement communiquées par Sandor Csörgö, professeur à l'Université du Michigan (Ann Arbor, Mich.). Qu'il soit remercié pour cet envoi, ainsi que pour nous avoir signalé, dans une correspondance privée, l'existence des travaux de M.S. Lupton et de M.J. Lemaire. Il nous a ainsi montré que le jeu de Saint-Petersbourg était un sujet mathématique encore bien vivant.

Les données sur les conséquences du séisme de Tokyo nous ont été communiquées par Charles Levi de la Cie Transcontinentale de réassurance (Paris). L'auteur le remercie vivement. Enfin, cet article a profité des remarques et des critiques de deux referees anonymes. Qu'ils soient remerciés pour la pertinence de leurs commentaires, les erreurs subsistant dans ce texte restant de la seule responsabilité de l'auteur.

non-économistes, rappelons la règle de ce jeu : un casino (Pierre) s'engage à verser à un joueur (Paul) le montant donné par le résultat d'une partie de pile ou face particulière. La pièce est lancée T fois jusqu'à ce que « face » tombe. Le gain s'élève alors à 2^T ducats, le premier gain valant 1 ducat¹. Comme la probabilité pour que « face » tombe au T ème lancer, et pas avant, est égale à 2^{-T} , l'espérance du jeu est égale à : $1/2.1 + 1/4.2 + .. = 1/2 + 1/2 + .. = \infty$. D'où le paradoxe : pour que Pierre accepte de jouer avec Paul, il faudrait que celui-ci verse un droit d'entrée infini à Pierre, alors que ce jeu ne donne qu'une chance minime de gagner une somme importante. La simplicité de l'énoncé mathématique et le caractère contre-intuitif de l'espérance infinie confèrent un attrait pédagogique à ce jeu, qui n'avait pas échappé à son « inventeur », en 1713 : Nicolas Bernoulli (1687-1759), un cousin de Daniel Bernoulli. Comme, d'une certaine manière, ce paradoxe illustre la différence entre l'utilité et la simple valeur monétaire d'un gain, l'espérance « morale » est devenue la solution de référence, préalable pédagogique à maint exposé des fonctions d'utilité dans l'incertain. Mais la simplicité de la règle du jeu et celle de la solution de D. Bernoulli sont trompeuses. Dès la fin du XVIII^e siècle, la solution de D. Bernoulli a été critiquée par de nombreux auteurs, et non des moindres, comme G. Buffon (1707-1788), J. D'Alembert (1717-1783), ou M. Condorcet (1743-1794). Jusqu'à aujourd'hui les critiques n'ont pas cessé. Citons celles de J.M. Keynes [1921], K. Menger [1934] (il ne s'agit pas du célèbre marginaliste qui polémiquait contre l'historicisme (1840-1921), mais de son fils (1902-1985)), G. Stigler [1950], P.A. Samuelson [1960], K. Arrow [1971], D.L. Brito [1975], L.S. Shapley [1977a, b], R.J. Aumann [1977], M. Allais [1979], et à nouveau P.-A. Samuelson [1977], dont le magistral « survey » : « St.Petersburg Paradoxes : Defanged, Dissected, and Historically Described » résume les critiques des économistes, ainsi que certaines critiques formulées par des mathématiciens au XVIII^e et au XIX^e siècle.

Les principales critiques, telles que P.A. Samuelson les analyse, consistent à montrer que la solution de D. Bernoulli est illusoire : le jeu n'est jamais jouable, même en évaluant les gains en termes d'utilité. Pis, la théorie de l'utilité espérée et l'aversion au risque impliquent qu'aucun joueur rationnel, ni aucun casino, n'accepteront de jouer à ce jeu, même si le nombre des lancers de la pièce est limité au début du jeu, c'est-à-dire même si l'espérance est finie. Un comble, puisque la solution de D. Bernoulli a justement été imaginée pour le rendre jouable ! Le paragraphe final du « survey » résume toutes ces critiques :

« ... Il faut insister sur ceci : le marché des jeux à somme nulle de Saint-Petersbourg est le *dernier* [souligné par P.A.S.] endroit où on peut espérer trouver des distributions de

1. Dans tous les développements qui vont suivre, nous utiliserons la convention de D. Bernoulli. Le premier gain est égal à $2^0 = 1$. Cette convention n'est plus celle des auteurs contemporains, économistes ou mathématiciens, qui préfèrent la convention du premier gain égal à 2, pour simplifier la notation mathématique. Mais ce changement de convention n'a pas d'incidence sur la nature du paradoxe ni sur les propriétés mathématiques du jeu.

probabilité avec une étendue infinie et des moments qui empêchent $E\{U(W)\}$ d'être finie ! Mère-Nature peut offrir à Paul la queue de distribution positive d'une loi de Cauchy, pour distribution des gains extrêmes. Pierre, le propriétaire du casino, ne le voudrait jamais et il ne le pourrait même pas... Le paradoxe de Saint-Petersbourg, [...], ne se rapporte aux vrais problèmes soulevés dans cette section [sur la finitude de la fonction d'utilité $[NDA]$ que par inadvertance. Cela nous amène à souligner, encore une fois, que le fortuit joue souvent un rôle crucial dans l'histoire de la pensée... »

Ainsi, pour P.A. Samuelson, tout l'intérêt du jeu est surtout heuristique, et, comme le suggère la dernière phrase de la conclusion de son « survey » : « ... Le paradoxe de Saint-Petersbourg jouit d'une position honorifique dans la mémoire de la pensée analytique cultivée », il semblerait que, pour lui, le jeu et son paradoxe méritent surtout de figurer au panthéon des grands problèmes du passé.

Pour les mathématiciens, la conclusion négative de P.A. Samuelson n'est pas du tout fondée. Le jeu peut être jouable. Dès la fin du XIX^e siècle, ainsi que dans la première moitié du XX^e, plusieurs d'entre eux, notamment J. Bertrand [1889] et W. Feller [1937], avaient donné une solution « équitable » au sens du calcul des probabilités.

Dans la première section, nous allons exposer cette solution. Puis, dans la deuxième section, grâce à l'outil de la simulation, nous allons montrer que les ordres de grandeur des paiements n'ont plus rien de paradoxal. Enfin, dans la dernière section, nous rapprocherons les points de vue des mathématiciens et des économistes, en analysant quelques applications économiques dans le domaine de la théorie du risque et de l'assurance. Ce rapprochement nous permettra alors de montrer que la solution équitable des mathématiciens peut être le modèle adéquat d'une réalité économique.

LOI DES GRANDS NOMBRES GÉNÉRALISÉE

Originellement, le jeu de Saint-Petersbourg avait été imaginé pour une partie unique, et c'est pour jouer cette partie que D. Bernoulli avait proposé sa solution. Ainsi le concept d'espérance « morale » résolvait un problème de décision économique, tout comme le concept d'espérance mathématique résolvait le problème posé à B. Pascal [1654] de l'évaluation des paiements en cas d'interruption prématurée d'une partie unique. Mais le problème mathématique posé par ce jeu a aussi un sens dans le contexte d'un grand nombre de parties. En effet, le paradoxe apparaît à partir du moment où on se pose le problème d'évaluer la mise équitable, celle qui ne favorise ni le casino ni son client, sachant que le casino ne pourra pas interrompre une partie à sa convenance, dès lors que le client a payé pour jouer. Or la notion d'équité n'est qu'une autre façon de caractériser la loi des grands nombres. Voici, par exemple, comment W. Feller [1950] présente cette loi, dans le chapitre intitulé : « The Theory of "Fair" »

Games », inclus dans la section X du tome 1 de son traité, consacrée à la loi des grands nombres :

« ... [Soit] X_k le gain (positif ou négatif) de la k ème partie gagné par un joueur, qui joue toujours le même type de jeu de hasard. La somme $S_n = X_1 + \dots + X_n$ est le gain accumulé au cours de n parties indépendantes. Si le joueur paie pour chaque partie un droit d'entrée μ' (pas nécessairement positif), alors $n\mu'$ représente les droits d'entrée cumulés, et $S_n - n\mu'$ le gain net accumulé. La loi des grands nombres s'applique lorsque $\mu = E(X_k)$ existe. Elle dit en gros que pour un nombre suffisamment grand n , la différence $S_n - n\mu$ est très probablement petite par rapport à n . Ainsi, si le droit d'entrée μ' est plus petit que μ , alors, pour n grand, le joueur aura très probablement un gain positif de l'ordre de grandeur de $n(\mu - \mu')$. Pour la même raison, un droit d'entrée $\mu' > \mu$ est pratiquement sûr de conduire à une perte... Remarquez que rien n'est dit sur le cas $\mu' = \mu$. La seule [souligné par W.F.] conclusion possible dans ce cas est que, pour n suffisamment grand, le gain net (ou la perte) accumulé $S_n - n\mu$ sera, avec une probabilité écrasante, petit par rapport à n . »

Nous avons choisi cette longue citation parce qu'elle contient toute la problématique des mathématiciens (et aussi parce qu'elle s'applique au cas qui nous intéresse : $\mu = \infty$, mais n'anticipons pas) : elle ne peut rien dire sur une partie unique, tout comme d'ailleurs de nombreux théorèmes du calcul des probabilités. Mais cette restriction n'est pas très gênante. Un joueur peut ne désirer jouer qu'une seule partie, le casino qui devra payer les gains éventuels, a toujours un nombre $n > 1$ de clients, et donc de parties, à faire jouer (du moins il faut le lui souhaiter pour des raisons économiques évidentes). Il s'agit d'une situation analogue à celle d'une compagnie d'assurances. L'assuré assure un seul bien ou une seule vie, tandis que la compagnie gère un très grand nombre de biens ou de polices-vies. L'assuré ne joue qu'une seule partie mais la compagnie d'assurances se trouve dans la même position qu'un casino : il lui faut calculer la prime actuarielle qui rend chaque contrat équitable¹. La loi des grands nombres permet d'évaluer cette prime. Autrement dit, le casino devra faire face à une décision statistique : combien de joueurs devra-t-il accueillir ? Tandis que le joueur aura une décision tout court à prendre : jouer ou ne pas jouer. La seule problématique que la solution de J. Bertrand et W. Feller ne permettra pas de résoudre, c'est celle du casino qui ne voudrait jouer qu'une partie unique ou qu'un très petit nombre de parties².

1. Rappelons que D. Bernoulli a été aussi célèbre pour ses travaux d'actuariat, et que la plupart des problèmes de probabilité sont issus des milieux de l'assurance et des jeux de casino.

2. Un auteur du XVIII^e siècle, mathématicien à ses heures, a posé le problème du jeu de Saint-Petersbourg en termes d'équité : Condorcet [1785]. Pour cet auteur, célèbre en économie pour d'autres contributions, le droit d'entrée doit être calculé de façon à ce qu'aucun transfert de richesse n'apparaisse entre deux joueurs convenant d'un grand nombre de parties. Mais Condorcet se contentait d'une version très édulcorée du jeu, celle où le nombre de lancers est fixé à l'avance pour chaque partie, ce qui ramène le jeu à un simple problème de calcul d'espérance finie.

Ainsi que le démontre W. Feller [1937] [1950], la définition heuristique de la loi des grands nombres, citée ci-dessus, s'applique aussi à certaines variables aléatoires dont l'espérance est infinie, notamment celle du jeu de Saint-Petersbourg. Dans ce cas, le total S_n des gains de n parties tend (en probabilité) vers $1/2n\text{Log}n$ lorsque $n \rightarrow \infty$. Voici la définition mathématique rigoureuse de cette loi des grands nombres généralisée :

$$\text{Prob} \left\{ \left| \frac{S_n}{1/2 n \text{Log} n} - 1 \right| > \varepsilon \right\} \rightarrow 0 \quad \varepsilon > 0, \text{ aussi petit que l'on veut.}$$

Le résultat remarquable est que le droit d'entrée équitable par partie dépend du nombre total de parties que désirent jouer les usagers du casino, et seulement de ce nombre.

D'où une nouvelle « moyenne » par partie : $S_n/n = 1/2\text{Log}n$, qui varie évidemment avec n^1 . Un résultat qui n'a rien d'intuitif, mais qui fut pourtant découvert par J. Bertrand bien avant sa démonstration rigoureuse par W. Feller [voir note 2 de la page 26]. Ainsi, dans les calculs de la « moyenne » des gains de n parties, il faut et il suffit donc de remplacer le nombre n de parties, figurant au dénominateur de l'opérateur « moyenne arithmétique », par l'expression $1/2n\text{Log}n$, pour obtenir la convergence vers la limite finie (= 1).

Exemples

Nombre n de parties	Valeur théorique de la moyenne des gains par partie	Valeur théorique du gain total pour n parties
1 024	$1/2\text{Log}n = 5$	5 120
2 048	$1/2\text{Log}n = 5,5$	11 264
65 536	$1/2\text{Log}n = 8$	524 288
1 048 576	$1/2\text{Log}n = 10$	10 485 760
1 073 741 824	$1/2\text{Log}n = 15$	16 106 127 360

On remarque aussi que cette valeur, vers laquelle tend (en probabilité) la moyenne d'un grand nombre de parties, est relativement faible, et qu'elle diverge très lentement lorsque n croît. Cette nouvelle valeur ne risque donc pas de devenir « paradoxale », sauf pour un nombre pratiquement inaccessible de parties.

Mais il faut bien faire attention à la signification de cette nouvelle loi des grands nombres, avant de songer à l'appliquer en économie. Comme le souligne W. Feller, cette loi n'est qu'une loi « faible », car la loi dite « forte » des grands nombres ne s'applique jamais aux variables aléatoires dont l'espérance est infinie. Autrement dit, le théorème de W. Feller ne démontre pas que la différence entre S_n et $1/2n\text{Log}n$ tend vers zéro. Il démontre seulement que, selon toute probabilité, cette différence est petite par rapport à $1/2n\text{Log}n$. Ou, ce qui revient au

1. Il s'agit du logarithme en base 2. Sauf mention explicite, tous les Log de cet article sont dans cette base. Le coefficient $1/2$ n'apparaît pas dans le texte de W. Feller, car il utilise la convention simplificatrice du premier gain égal à 2.

même, il démontre que les grandes valeurs de $\left| \frac{S_n}{1/2 n \text{ Log } n} - 1 \right|$ apparaissent de plus en plus rarement, lorsque n tend vers l'infini.¹

Il faut donc s'assurer du caractère pratique de cette loi « faible ». D'une part, il faut s'assurer que le nombre n de parties, nécessaire et suffisant pour que la « moyenne » théorique $1/2 n \text{ Log } n$ soit atteinte avec une bonne approximation, est accessible avec un nombre « raisonnable » de parties. D'autre part, il faut s'assurer que les fluctuations de cette « moyenne » ne sont pas disproportionnées, pour toutes les valeurs pratiquement jouables de n , qu'elles soient petites (relativement) ou grandes.

Malheureusement, et contrairement à la loi dite « forte », qui peut être précisée par le théorème central-limite, lorsque la variance est finie, il n'existe pas, à notre connaissance, de théorèmes établissant la vitesse de convergence de la loi « faible » généralisée. C'est l'observation empirique, c'est-à-dire la simulation, qui va nous permettre de vérifier l'applicabilité du théorème de W. Feller².

SIMULATIONS DE LA SOLUTION ÉQUITABLE

La simulation d'une partie du jeu de Saint-Petersbourg est aussi simple que la règle de ce jeu : une table de nombres au hasard suffit. À défaut, avec beaucoup

1. La loi dite « forte » n'a été démontrée qu'au début du xx^e siècle par F. Cantelli et E. Borel, alors que la loi « faible » a été établie par Jacques (ou James ou Jacob) Bernoulli (1654-1705), un oncle de Daniel et de Nicolas Bernoulli. Compte tenu des dates, on peut admettre que toutes les discussions sur l'équité du jeu, notamment celles analysées par P.A. Samuelson, font en fait référence à la loi « faible ».

2. L'histoire du théorème de W. Feller mérite d'être contée. La première mention de la solution équitable, du type $\text{Log } n$, apparaît dans le célèbre traité de J. Bertrand [1889]. La démonstration est heuristique, mais l'élégance du style en rend l'exposé et la compréhension très aisés. Une autre publication de la solution, signée par S. Lupton, a paru la même année, dans la célèbre revue *Nature* (19 décembre 1889, p. 165-166. Cette référence nous a été communiquée par M.S. Csörgö). S. Lupton ignore, semble-t-il, le traité de J. Bertrand. Mais, compte tenu des dates des parutions, il est vraisemblable que J. Bertrand lui était antérieur. Un autre exposé heuristique, et lumineux, de la solution équitable se trouve dans le traité de calcul des probabilités de P. Lévy [1925], dans le chapitre consacré au paradoxe de Saint-Petersbourg. Mais la démonstration rigoureuse du théorème est due à W. Feller [1937] (qui l'a publiée en Hongrie en allemand). W. Feller en donne une version particulière à caractère pédagogique dans le tome I de son célèbre manuel [1950] (en anglais), plusieurs fois réédité depuis. Il revient sur le jeu de Saint-Petersbourg dans le tome 2 [1966], pour donner une nouvelle démonstration de la loi des grands nombres, généralisée cette fois-ci à des variables aléatoires continues sans espérance, dont la queue de distribution ressemble beaucoup à celle du jeu de Saint-Petersbourg. Aujourd'hui, le jeu continue d'intéresser les mathématiciens, qui ont apporté plusieurs améliorations au théorème de W. Feller. Citons : J. Lemaire [1973], A. Martin-Löf [1985], et surtout S. Csörgö et R. Dodunekova [1990]. Mais il n'est pas exclu que d'autres auteurs aient pressenti, sinon démontré, la solution $\text{Log } n$, à l'instar de G. Buffon [1777], dont les simulations du jeu donnaient déjà des résultats très proches de la limite théorique.

de patience et de persévérance, une pièce de monnaie peut en tenir lieu. Ces deux qualités n'ont pas manqué à un enfant de G. Buffon, qui a réellement joué 2 048 parties pour évaluer le gain total. (P.A. Samuelson [1977], citant I. Todhunter [1865], l'historien du calcul des probabilités). P.A. Samuelson expose les résultats de G. Buffon en multipliant tous ses résultats par 2 car G. Buffon utilisait la convention de D. Bernoulli, alors que P.A. Samuelson utilise la convention du premier gain égal à 2 ducats. Il a gagné (virtuellement) 20 104 ducats, soit un gain moyen (arrondi) de 9,82 ducats, proche de $\text{Log } 2048 = 11$.

G. Buffon ne poursuivra pas son expérience de simulation, car il était convaincu qu'aucun joueur ne pourrait ni ne voudrait jouer plus de 2 000 parties (environ), faute de temps. Avec les moyens informatiques actuels, l'obstacle pratique peut être aisément franchi. C'est ce que fit J. Lemaire [1973], et c'est ce que nous fîmes¹.

La simulation est divisée en deux niveaux d'analyse : tout d'abord, elle donne une idée de la vitesse de convergence de la moyenne empirique vers la valeur théorique substitut de l'espérance mathématique ; ensuite, elle étudie les fluctuations autour de cette valeur théorique. Nos simulations utilisant la convention des Bernoullis, tous les résultats seront à rapprocher de la limite théorique $1/2n\text{Log}n$.

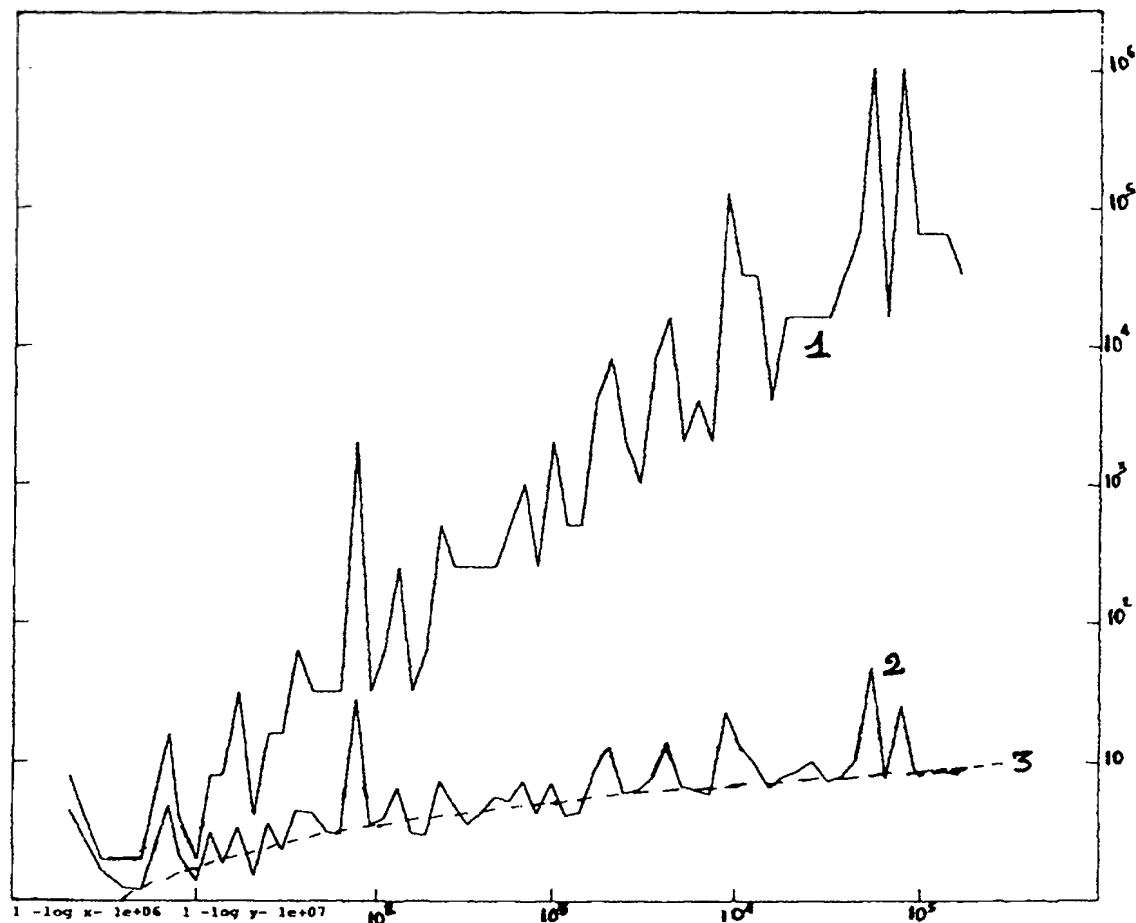
Vitesse de convergence

La courbe 1 du graphique 1 montre l'évolution de la somme des gains S_n lorsque n (en abscisse) varie de 2 à 166 000 (environ). Les deux axes sont en échelle logarithmique décimale. Pour chaque valeur de n , le programme « joue » de nouvelles parties, indépendantes de celles déjà simulées auparavant. Cette méthode de simulation diffère sensiblement de celle utilisée par J. Lemaire [1973]. Les simulations utilisées par cet auteur conservent les résultats des tirages antérieurs. La moyenne est donc une moyenne séquentielle, d'où une dépendance statistique entre les valeurs adjacentes de la moyenne simulée. En conséquence, à cause de cette dépendance, la moyenne oscille autour de la valeur théorique, alors que, dans nos simulations, les pointes dues à des tirages très gagnants restent isolées et donc très visibles. Mais quelle que soit la

1. En avril et en septembre 1989, grâce à la collaboration de C. Kolb, assistant de B. Mandelbrot au département des Mathématiques de l'Université de Yale. Tous les graphiques reproduits dans cet article sont issus des ordinateurs de ce département. J. Lemaire [1973] fut vraisemblablement le premier à avoir publié des simulations par ordinateur pour montrer le caractère jouable du jeu. Toutefois, comme nous allons le voir, la comparaison des simulations contenues dans la deuxième partie de son article avec les nôtres montre que, si les résultats essentiels sur la vitesse de convergence sont identiques, la limite pratique ainsi que nos méthodes diffèrent légèrement. Enfin J. Lemaire analyse surtout le comportement de la moyenne simulée, alors que nous mettons plus l'accent sur les fluctuations des gains totaux et sur les résultats extrêmes.

méthode utilisée, en moins de 100 parties la valeur théorique est atteinte avec un écart très faible.

Graphique 1.



— La courbe 1 du graphique 1 montre l'ampleur des fluctuations des gains totaux, caractéristique des distributions sans espérance. Autour des valeurs $n = 100$, $n = 10.000$ et $n = 100.000$, par exemple, les gains varient dans un rapport supérieur à 10 pour des valeurs de n voisines.

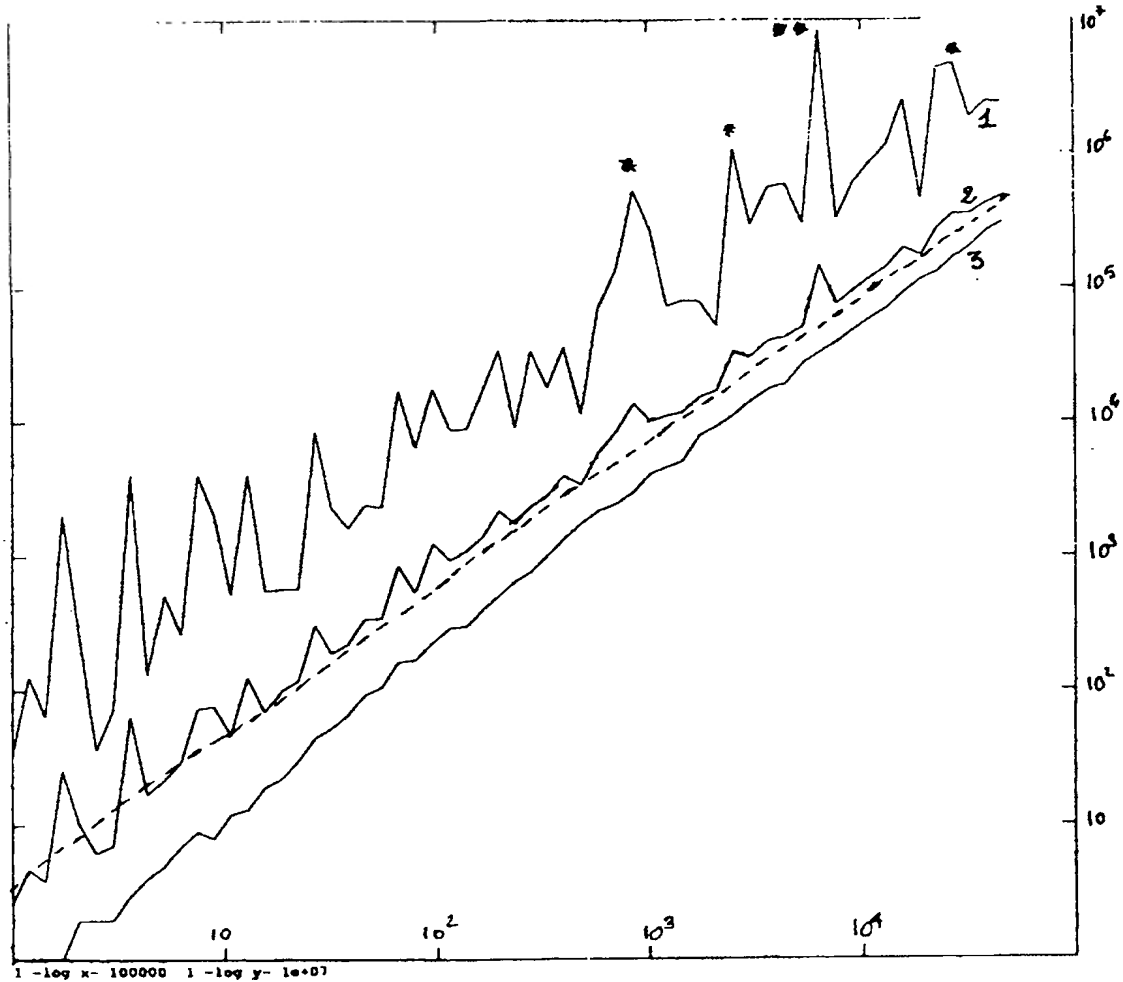
— La courbe 2 du graphique précise le mode de convergence vers la limite. Elle représente la moyenne S_n/n , dont on voit bien l'évolution croissante parallèle à la courbe 3, en tireté, qui représente la limite théorique $1/2 \text{Log} n$.

Simulation des fluctuations des gains

Afin d'analyser le comportement aberrant, le cas échéant, de certains portefeuilles de n parties, on réitère une centaine de fois la simulation précédente. Le graphique 2 (lui aussi en coordonnées logarithmiques) résume cette simulation, avec la convention des Bernoulli. Le nombre n de parties figure en abscisse, mais il est limité à 47 000, pour des raisons évidentes de taille de la mémoire.

Qu'on en juge ! Il faut simuler cent fois 47 000 parties indépendantes, c'est-à-dire lancer (fictivement) une pièce plus de 9 400 000 fois, rien que pour obtenir le dernier point des trois courbes.

Graphique 2.



– La courbe 1, la plus « accidentée », représente le *gain maximal* d'un portefeuille de n parties, parmi les cent simulés, pour chaque valeur de n . Les fluctuations sont importantes, mais du même ordre de grandeur que dans la simulation du graphique 1 : le rapport entre les gains maximaux, correspondant à des nombres de parties très voisins, est supérieur à 10.

– Au milieu, la courbe 2 représente l'évolution des gains totaux moyens empiriques, pour chaque valeur de n :

$$S_{.n} = \Sigma S_{i,n} / 100$$

– La courbe en tireté représente la valeur théorique des gains totaux moyens d'après le théorème de W. Feller (rappelons que le nombre de parties simulées est $100n$) :

$$S_{.n} = 1/2 \, n \text{Log} 100n$$

La courbe 2 correspondant à des gains moyens est évidemment beaucoup plus lisse que la courbe 1 correspondant à des gains extrêmes. Mais on remarque une dizaine de « pics » correspondant à des portefeuilles de parties contenant des gains exceptionnels, « pics » qui sont en phase avec les « pics » de la courbe 1.

Il suffit donc d'un seul portefeuille fortement gagnant, parmi cent, pour que la moyenne en soit sensiblement affectée, quel que soit le nombre de parties en abscisse. Autrement dit, les valeurs extrêmes ont un poids non négligeable, une propriété caractéristique des lois de probabilité sans espérance mathématique. L'analyse fine du comportement de cette moyenne simulée montre aussi une particularité qui n'est pas signalée par W. Feller (qui n'a vraisemblablement pas pu simuler son théorème). La moyenne simulée tend vers sa valeur théorique en restant presque toujours *au-dessus* de cette valeur. Il n'y a guère que pour les petites valeurs de n qu'on observe des oscillations autour de la limite théorique. Il s'agit en fait d'un très petit biais qui tend à être négligeable lorsque $n \rightarrow \infty$, mais qui n'est pas nul lorsque n a des valeurs relativement faibles comme celles représentées sur nos graphiques. J. Lemaire [1973] a analysé ce biais. Il démontre que la limite théorique est au moins égale à $\text{Log}4n = 2 + \text{Log}n$ et non pas $\text{Log}n$. Avec la convention des Bernoulli utilisée pour nos simulations, la limite devient $1/2\text{Log}4n = 1 + 1/2\text{Log}n$. La différence entre les deux limites est très faible et sur un graphique en coordonnées logarithmiques, elle est tout juste perceptible. Ainsi par exemple pour $n = 47\,000$, $S_n = 567.859$ d'après J. Lemaire, au lieu de 520.859 d'après la solution de W. Feller. Or les logarithmes décimaux respectifs de ces deux moyennes valent 5,75 et 5,71. Pratiquement, ce biais conduirait un éventuel casino à augmenter légèrement les droits d'entrée, sachant que le nombre de joueurs ne pourra jamais être infini.

— La courbe du bas n° 3, représente le gain *le plus faible* d'un portefeuille de n parties, parmi les cent. L'absence de fluctuations importantes s'explique par la très grande fréquence des parties réduites à un ou deux lancers seulement. En effet la durée espérée d'une partie du jeu est égale à deux lancers seulement. Pour calculer cette valeur moyenne il suffit de remplacer la valeur des gains 2^i par le numéro $i = 1, 2, 3, \dots$ du lancer tombant sur « face », tout en conservant la même distribution des probabilités 2^{-i} . L'espérance tend alors vers la limite finie 2.

$$E[L] = \sum 2^{-i} \cdot i = 2$$

$L =$ nombre de lancers

Cette valeur très faible contribue à renforcer le caractère paradoxal du jeu. Elle était connue des auteurs du XVIII^e siècle. P.A. Samuelson [1977] rapporte que l'enfant de G. Buffon avait obtenu 1 061 parties réduites à un seul lancer et 494 réduites à deux lancers sur un nombre total de 2 048 parties. Avec la convention des Bernoullis, plus des trois quarts des parties ne rapportent donc pas plus de 2 ducats.

La comparaison visuelle des deux courbes 1 et 3 du graphique 2, nous permet de constater que le rapport entre les gains totaux extrêmes de deux portefeuilles de même taille n ne tend pas à s'accroître lorsque n tend vers l'infini. Au

contraire, il semblerait que l'écart entre les gains tende vers une limite finie. Un résultat que la théorie mathématique récente sur la loi limite d'une somme d'un grand nombre de parties du jeu de Saint-Petersbourg confirme (A. Martin-Löf [1985] et S.Csörgö et R. Dodunekova [1990]). Nous pouvons affiner cette analyse graphique en estimant les écarts entre les gains des deux portefeuilles extrêmes correspondant à chaque valeur de n , puis en normalisant ces écarts par la valeur théorique des gains : $1/2n\text{Log}n$. Les quatre plus grands écarts normalisés sont reproduits sur la quatrième colonne du tableau 1.

Ils correspondent aux quatre « pics » signalés par un (*). Les quatre plus grands gains extrêmes correspondant figurent sur la deuxième colonne du tableau. Tandis que la simple moyenne des plus grands écarts, rapportée au nombre n de parties, figure sur la troisième colonne. Pour mémoire, le gain total du portefeuille le plus « coûteux » de la simulation, parmi les cents de taille $n = 47.000$, ainsi que l'écart extrême correspondant figurent aussi sur le tableau. Le nombre de parties indique l'abscisse de chaque pic. Ces résultats empiriques montrent que les fluctuations des gains, y compris les extrêmes, ne tendent pas à « exploser » autour de la limite théorique.

Tableau 1. *Estimations des écarts extrêmes normalisés (arrondis)¹*

Nombre de parties	MaxS	(MaxS-MinS)/ n	(MaxS-MinS)/ $1/2n\text{Log}n$
834	521 172	621	128
2 482	1 090 776	434	77
6 543	8 404 820	1 281	202
26 366	4 777 990	175	24
47 000	2 384 290	44	6

La simulation d'un grand nombre de portefeuilles de parties, dont les tailles respectives tendent vers l'infini, nous révèle donc que la solution de J. Bertrand, démontrée par W. Feller, est pratiquement « opérationnelle ». On constate que la moyenne théorique $1/2\text{Log}n$ est assez vite approchée, une centaine de parties suffit pour que le gain empirique soit peu différent du gain théorique. On constate aussi que les fluctuations des gains autour de cette moyenne ne tendent pas vers des amplitudes considérables, ce qui annulerait tout l'intérêt pratique du théorème.

1. *Cas particulier.* Le graphique 2 commence avec $n = 1$. Ce qui signifie que 100 pièces ont été lancées, chacune jusqu'à ce que « face » tombe. On constate qu'une pièce, au moins, est tombée cinq fois de suite sur « pile » avant de tomber sur « face » au sixième lancer, d'où un gain de 32 ducats. Dans cette simulation, 32 représente le gain maximal pour un « portefeuille » dégénéré, réduit à une seule partie du jeu. Le gain moyen obtenu par ces 100 parties s'élève à 2,7 ducats (arrondi). On peut aussi interpréter ce cas particulier comme un unique portefeuille de 100 parties. Le droit d'entrée théorique s'élève alors à 332, qui dans ce cas particulier de petite taille est sensiblement défavorable au joueur.

APPLICATIONS DES THÉORÈMES

Les simulations montrent que le théorème de W. Feller a une valeur pratique : les ordres de grandeur de n , nombre de parties nécessaire pour que les résultats théoriques soient pour ainsi dire atteints, n'ont rien de gigantesque. Le jeu de Saint-Petersbourg devient-il pour autant jouable ? À supposer qu'il le soit, peut-on trouver en économie, ou dans d'autres domaines de la réalité pratique, des risques dont les distributions de probabilité soient du type Saint-Petersbourg ? Nous allons montrer que la réponse à ces deux questions est positive : le jeu est jouable et il peut être un modèle réaliste.

Le jeu de Saint-Petersbourg est jouable

Même s'il existe un prix équitable, le jeu de Saint-Petersbourg ne sera joué que si les utilités espérées de chaque joueur et celle du casino augmentent. Il faut donc faire des hypothèses sur les fonctions d'utilité des joueurs et sur celle du casino. Mais pour le casino le jeu n'est pas symétrique du jeu pour chaque joueur : il joue avec un portefeuille de parties dont le nombre doit être grand pour respecter les conditions d'application du théorème de W. Feller, alors que chaque joueur ne joue qu'une partie unique. Les gains espérés et les risques respectifs des partenaires n'ont donc pas la même structure. Commençons par les fonctions d'utilité des joueurs.

Si on admet que les joueurs sont neutres par rapport au risque, alors le jeu, s'il est proposé par un casino, sera toujours demandé par les joueurs puisque l'espérance d'utilité est infinie et domine tout droit d'entrée fini¹. Mais on sait qu'en

1. Il est intéressant de comparer la solution équitable de W. Feller avec les solutions partielles qui consistent à tronquer le jeu. G. Buffon [1777] et M. Condorcet [1785] en ont donné la version suivante : les joueurs conviennent d'un nombre maximal T de lancers de la pièce au cas où « face » ne tomberait pas au bout des T lancers, la partie s'arrête sans aucun paiement. L'espérance du jeu ainsi tronqué s'élève à $T/2$. T peut prendre toutes les valeurs jugées raisonnables par les joueurs, y compris des valeurs supérieures à $1/2 \log n$ correspondant au jeu infini avec n parties. Or les valeurs de T rencontrées dans les diverses versions du jeu tronqué, notamment celle de G. Buffon [1777], ne sont pas petites, loin de là. G. Buffon admettait que $T = 29$, correspondant à une espérance de 14,5 et à un gain maximal de 268 435 456 ducats, était une valeur indépassable. Dans ce cas, il faudrait que le casino accueille au moins 536 870 912 joueurs (puisque $1/2 \log 536\,870\,912 = 14,5$), ou accepte un nombre au moins équivalent de parties, pour que le droit d'entrée équitable et équilibré dépasse 14,5. Si le nombre de joueurs ou de parties est inférieur à 536 870 912, le droit d'entrée du jeu infini devient inférieur à celui du jeu tronqué ! Pour le joueur, une partie du jeu infini avec $n-1$ autres joueurs, si leur nombre est strictement inférieur à 536 870 912, domine une partie du jeu tronqué avec $T = 29$. Pour un droit d'entrée au plus égal à celui du jeu tronqué (14,5), il peut gagner beaucoup plus, et il n'y a pas de parties dont le gain risque d'être nul. Réciproquement, si les joueurs acceptent de jouer à un jeu tronqué, et si le casino était prêt à accepter de jouer au jeu infini avec un grand nombre de joueurs, il peut, *a fortiori*, proposer une version tronquée dont l'espérance soit égale à la valeur de la mise équitable au sens de W. Feller. (Cette dernière remarque nous a été suggérée par un arbitre anonyme.)

général les joueurs sont averses au risque, leur fonction d'utilité est concave. Le prix qu'ils sont prêts à payer pour jouer à un jeu de hasard est inférieur au gain espéré du jeu. En particulier, la fonction d'utilité de D. Bernoulli $U(W) \equiv k \ln W$, et celle de G. Cramer [1728], citée dans l'article de D. Bernoulli, $U(W) \equiv 1 + 2\sqrt{W}$, donnent au jeu de Saint-Petersbourg une utilité espérée très faible ($\approx 4,4$ dans le cas de G. Cramer, $\ln 2 = 0,69$ dans le cas de D. Bernoulli avec $k = 1$). Dans tous les cas, le jeu est demandé si l'utilité du droit d'entrée, fonction du nombre n de joueurs, est inférieure à l'espérance d'utilité de chaque joueur. Par exemple, un joueur ayant pour fonction d'utilité celle de G. Cramer, n'acceptera de jouer qu'avec au plus 55 joueurs puisque dans ce cas le droit d'entrée s'élève à $1/2 \log 56 = 2,9$, montant dont l'utilité est égale à 4,4¹. Mais d'autres fonctions d'utilité, respectant le principe de l'aversion au risque, peuvent inciter un joueur rationnel à accepter de jouer au jeu de Saint-Petersbourg. Citons, par exemple, les fonctions d'utilité non bornées du type $U(W) \equiv W^a/a$ avec $0.5 < a < 1$, ou encore les fonctions d'utilité linéaires tronquées, qui ont été aussi proposées par G. Cramer, dans lesquelles l'utilité d'un gain inférieur ou égal à 2^b est égale à ce gain, tandis que l'utilité marginale d'un gain supérieur à 2^b est nulle. Il suffit que cette borne s'élève à $2^8 = 256$ ducats, pour qu'un joueur accepte de payer jusqu'à 5 ducats pour jouer avec 1 023 autres joueurs. La borne peut évidemment être plus élevée, par exemple égale à 1 048 576 ducats. Dans ce cas le joueur peut accepter de payer jusqu'à 11 ducats son billet d'entrée, un prix qui lui serait demandé par le casino, si le nombre de joueurs s'élevait à 4 194 304.

Pour le casino, la décision d'accepter de jouer est, elle aussi, fonction des risques qu'il est prêt à assumer. Le jeu aura lieu si l'aversion au risque du propriétaire du casino est moins forte que celle de ses clients, par exemple si sa fonction d'utilité est linéaire (neutre par rapport au risque) ou bien linéaire tronquée avec une borne supérieure à celle de ses clients, c'est-à-dire si le casino est plus riche que ses clients, une hypothèse qui n'a rien de paradoxal.

Mais les risques supportés par le casino sont différents des risques supportés par chacun des clients. Dans l'immense majorité des cas, un joueur quelconque ne gagne qu'une somme dérisoire, qui dépasse rarement le droit d'entrée équitable, d'autant plus rarement que le nombre de joueurs est plus élevé. Pour le casino, les risques d'un portefeuille de n parties sont tout autres. Le théorème de W. Feller et les simulations ont montré que le gain total versé aux joueurs est très proche du total des droits d'entrée perçus par le casino, sauf pour un petit nombre de portefeuilles où le gain total est très supérieur aux droits d'entrée payés : ce sont eux qui constituent le risque supporté par le casino. Mais ce risque ne peut pas être géré comme dans une loterie habituelle avec une moyenne et une variance finies. Dans une loterie « classique », l'accroissement du nombre des joueurs n'affecte pas la moyenne des gains et, résultat remarquable bien

1. Pour simplifier l'exposé, nous ne tenons pas compte du petit biais égal à 1, analysé par J. Lemaire [1973], qu'il faut rajouter à la « moyenne » théorique pour la rendre vraiment équitable. De même, les autres exemples illustrant la suite n'incorporent pas ce biais.

connu, la variance de la moyenne des gains est divisée par n . Donc la probabilité pour que le gain moyen excède une valeur donnée *a priori* supérieure au droit d'entrée décroît avec l'inverse de $\sqrt{n}$. En conséquence, le risque supporté par le casino diminue lorsque $n \rightarrow \infty$. Le gain moyen tend vers l'espérance constante du jeu. Autrement dit, si la concurrence entre les casinos est forte, ou à défaut, si la réglementation les y contraint, l'augmentation du nombre des joueurs crée une externalité favorable aux joueurs : la baisse du risque contribue à diminuer le droit d'entrée en le ramenant à la valeur espérée du jeu, augmentée, le cas échéant, de la marge bénéficiaire du casino.

Dans le jeu de Saint-Petersbourg, c'est le contraire : l'externalité est toujours défavorable aux joueurs. Lorsque $n \rightarrow \infty$, le droit d'entrée par partie augmente avec $\text{Log}n$. Le prix pour jouer croît avec la demande comme sur n'importe quel marché. De plus, comme le démontrent S. Csörgö et R. Dödunekova [1990], la dispersion des écarts $S_n - 1/2n\text{Log}n$ est proportionnelle à n . Le facteur de normalisation de la somme S_n est n et non pas $\sqrt{n}$ comme dans le théorème central-limite. La dispersion des écarts (on ne peut évidemment plus parler de variance) n'est donc pas changée par l'opération « moyenne »¹.

Les résultats des simulations présentées sur les graphiques 1 et 2 nous permettent d'évaluer le risque croissant supporté par le casino et d'élaborer des stratégies pour y faire face. Les deux graphiques révèlent une évolution semblable des gains extrêmes. Lorsque $n \rightarrow \infty$, le portefeuille le plus chanceux gagne un total croissant avec n . Sur le graphique 1, trois portefeuilles excèdent légèrement le total approximatif et empirique $10n$, tandis que, sur le graphique 2, un portefeuille parmi cent a gagné un peu plus de 200 fois la mise totale théorique des joueurs : taille $n = 6\,543$, gain maximal d'un portefeuille de taille $n = 6\,543$: 8 404 420, valeur théorique des droits d'entrée : 41 469, soit 6,34 par partie. Ce portefeuille a gagné à lui seul plus de la moitié des gains totaux des cent portefeuilles (8 404 420 sur un total s'élevant à 14 785 600). Face à une croissance aussi dangereuse des risques, le casino dispose de trois stratégies possibles : augmenter fortement les droits d'entrée ; limiter le nombre de joueurs en proportionnant leur nombre au capital du casino ; ou se couvrir en mélangeant ses joueurs dans un « pool » constitué par plusieurs casinos.

– La première stratégie consiste à fixer une marge de sécurité importante en augmentant fortement le droit d'entrée par partie. Par exemple en les multipliant par cent, voire par au moins deux cents, comme le suggère la simulation du graphique 2. Or le pire résultat de la simulation peut très bien être dépassé dans une autre simulation, si bien que la marge de sécurité devrait être encore plus considérable. La stratégie de la marge de sécurité transfère une part importante du risque sur les joueurs par le biais du prix pour jouer. Bien qu'elle soit aisée à mettre en œuvre, elle n'est en fait pas praticable. Le prix à payer pour jouer

1. Cette propriété curieuse est aussi celle de la loi de Cauchy (célèbre depuis le début du XIX^e siècle comme exemple de loi sans espérance). La distribution des probabilités de la moyenne de n lois de Cauchy X identiques et indépendantes est identique à celle de X .

devient tellement élevé que seuls les joueurs neutres par rapport au risque, ou bien aimant le jeu pour lui-même, demanderont à jouer. En réalité, le casino fixant une marge de sécurité élevée, inéquitable par nature, risque tout simplement de ne plus avoir de clients.

– La deuxième stratégie est aussi très simple. Elle consiste à estimer le risque maximal supportable par le casino pour en déduire le nombre maximal de joueurs. Par exemple, la simulation du graphique 1 montre si le casino dispose d'une réserve égale à deux cent mille unités monétaires en plus des droits d'entrée, il ne devrait pas accepter plus de cent mille joueurs. En effet, le total des droits d'entrée équitables s'élève alors à 50 000 ($\text{Log}100\,000 = 830\,482$). Or la simulation du graphique 1 montre que pour $n < 100\,000$ le plus mauvais résultat simulé dépasse légèrement un million, entraînant ainsi fortement les réserves sans toutefois les dépasser. Les simulations du graphique 2 affinent encore ces résultats en multipliant par cent le nombre des portefeuilles simulés. Trois tailles de portefeuille : 834 ; 2 482 et 6 543, ont entraîné, une fois sur cent, des pertes importantes pour un casino. Le total des droits d'entrée correspondant à ces tailles de portefeuille s'élèvent respectivement à 4 046, 13 995 et 41 469. Or les gains extrêmes, déduits de la courbe 1 du graphique, se sont élevés à : 521 172, 1 044 402 et 8 404 420, d'où des pertes importantes : 517 126, 1 030 407 et 8 362 951. En limitant le nombre de joueurs à 1 000, le casino doit disposer de réserves au moins égales à 517 126 pour ne pas être ruiné, sachant que ces réserves seront vite reconstituées grâce aux nombreuses parties favorables au casino. Par contre, si le casino veut accueillir 10 000 clients, il faudra qu'il dispose d'au moins 8 362 951 de réserves pour faire face au pire résultat, sans augmenter de façon inéquitable les droits d'entrée. Bien évidemment, ces résultats simulés peuvent, dans d'autres simulations, être encore plus défavorables pour le casino, si bien que la réduction du nombre de joueurs peut être encore plus sensible. L'inversion de l'externalité, conséquence de l'espérance infinie, conduit à inverser le comportement du casino. Pour limiter ses risques il doit limiter le nombre de ses clients, alors que la loi des grands nombres classique lui dictait le contraire¹.

– La troisième stratégie consiste à créer un « pool » des casinos de Saint-Petersbourg en fusionnant tous les gains et tous les droits d'entrée de plusieurs casinos indépendants en une seule entité économique. Elle a été proposée par P. Lévy [1925] (mais le mot *pool* n'apparaît pas dans son traité). Comme nous allons le voir, cette stratégie revient à augmenter les droits d'entrée et à diminuer

1. On peut aussi combiner les deux stratégies. Le casino augmente modérément le droit d'entrée pour se constituer une marge de sécurité, tout en limitant le nombre de joueurs. Dans ce cas, le prix pour jouer peut ne plus être dissuasif pour les joueurs averses au risque. Au cas où le nombre de joueurs dépasserait le nombre maximal prévu, rien ne s'oppose à ce que le prix pour jouer augmente encore plus, par exemple grâce à des enchères entre les joueurs. Le casino allouerait donc, au début de chaque session du jeu, un nombre donné à l'avance de parties qu'il accepterait de jouer, tout en fixant un prix de « réserve » minimal pour le droit d'entrée, lequel ne pourra pas être inférieur à la valeur théorique du théorème.

les réserves nécessaires en cas de malchance (pour le casino). Les simulations du graphique 2 nous en illustrent la pertinence. Cent casinos reçoivent chacun n joueurs, n variant de 1 à 47 000. Le résultat global de la simulation reste inchangé : par exemple, le gain total pour cent fois 6 543 joueurs s'élève à 14 785 600, mais le partage entre les casinos est très inégal. L'un d'entre eux supporte plus de la moitié des gains totaux des joueurs, c'est celui correspondant au « pic » d'abscisse 6 543 repéré par (**) sur la courbe 1, alors que les 99 autres versent le reste des gains. La simulation illustre à sa manière la convergence vers la limite théorique dans le théorème de W. Feller : la somme des gains tend vers la limite théorique lorsque le nombre de parties tend vers l'infini, mais un sous-ensemble de parties peut différer très fortement de cette limite. En l'absence de « pool », si aucun casino ne veut augmenter son droit d'entrée au-delà du montant équitable, il faut des réserves considérables pour faire face à la malchance d'un sous-ensemble de parties dont résultat global est fortement gagnant.

La constitution d'un « pool » revenant à créer un « super-portefeuille », le droit d'entrée théorique augmente *ipso facto*. Dans le cas de notre simulation, il est augmenté de $1/2 \text{Log} 100 = 3,32$ par partie. Soit, par exemple, pour 654 300 parties, un droit d'entrée global de 6 320 405, au lieu de 4 146 867 pour cent fois 6 543 parties, valeur théorique du droit si les cent casinos n'avaient pas fusionné. Mais simultanément les réserves globales du « pool » sont mises à la disposition de chacun de ses membres : au lieu de cent fois 8 362 951 correspondant à cent fois 6 543 joueurs, le « pool » n'a besoin que de 8 465 195, soit en moyenne 84 652 par casino, accueillant chacun 6 543 joueurs. Le montant des réserves est égal à la différence entre le total de paiements, reportés sur la courbe 2, en l'occurrence cent fois 147 856, et le total des droits d'entrée équitables pour 654 300 parties : 6 320 405. La diminution des réserves grâce au « pool » est très sensible, mais il ne faut pas oublier que des résultats pires que ceux de nos simulations peuvent apparaître. Pour limiter encore les risques, on peut concevoir que le « pool », à réserves égales, n'augmente pas le droit d'entrée. Il lui suffit de limiter le nombre total de joueurs. On peut aussi envisager un mécanisme d'enchères combinant un nombre fixe de parties offertes et un prix variable en fonction de la demande (voir note 1, p. 35). Il y a donc une très grande souplesse dans le fonctionnement d'un « pool ». Celui-ci peut substituer trois variables entre elles : le nombre maximal de joueurs, le droit d'entrée et le capital disponible. La stratégie du « pool » n'est pas une nouveauté dans les industries où le hasard joue un rôle essentiel. Depuis que les paris sur les champs de courses existent, les « bookmakers » tenant les paris l'utilisent pour répartir les risques entre eux et aussi pour unifier les cotes de chevaux. De même les compagnies d'assurances mettent en pool certains risques assurés, soit directement entre elles par la technique de la coassurance, soit indirectement par le biais de la réassurance, pour diviser les risques extrêmes qu'aucune compagnie ne pourrait assurer seule. Mais dans le jeu de Saint-Petersbourg, le « pool » ne permet pas une baisse du droit d'entrée ; il en limite la hausse, tout en permettant l'accueil d'un plus grand nombre de joueurs.

Alors que dans une loterie dont l'espérance est finie, la croissance de la demande, c'est-à-dire du nombre de joueurs, entraîne une diminution du risque

de ruine d'un casino, qui peut favoriser la croissance du nombre de casinos en concurrence, dans le jeu de Saint-Petersbourg c'est l'inverse : la croissance de la demande ne peut être satisfaite que par l'augmentation des réserves de chaque casino ou par la constitution d'un « pool ». Autrement dit, le jeu de Saint-Petersbourg pousse à la concentration des casinos, soit par le biais d'une entente, soit par le moyen d'une fusion.

Le jeu de Saint-Petersbourg est un modèle réaliste

Même si le jeu de Saint-Petersbourg peut exister au plan notionnel, avec les conditions analysées ci-dessus, à savoir : un nombre suffisant de joueurs et des réserves adéquates, complétées le cas échéant par un « pool » de casinos, il n'en est pas pour autant joué sous sa forme originelle. Aucun casino n'a jamais proposé une loterie du type Saint-Petersbourg, ni d'ailleurs aucun jeu dont le prix du billet d'entrée soit fonction du nombre de joueurs.

Par contre, d'autres distributions statistiques théoriques s'apparentant à une distribution sans espérance du type Saint-Petersbourg, peuvent être le modèle de distributions de risques réels. Il s'agit des distributions statistiques positives non bornées du type « Pareto », avec un exposant caractéristique $\alpha = 1$. Ces lois ont pour fonction de répartition : $F(x) = 1 - 1/x \quad \forall x \geq x_0 \quad x > 0$. Elles présentent des caractéristiques très proches de celles de la loi du jeu de Saint-Petersbourg. En effet, leur espérance est infinie et la structure des gains est la même que celle du jeu de Saint-Petersbourg où, par définition, $\text{Prob}(\text{gain} > x) = 1/x$ avec $x = 2^n$ et $n = 0, 1, 2, \dots$

La ressemblance entre le comportement de ces deux lois est telle qu'on peut considérer l'une comme une approximation discrète de l'autre. Mais la transposition ne peut pas être absolue, car leur caractère respectivement continu et discret différencie les lois limites vers lesquelles tendent respectivement les sommes de lois de Pareto et les sommes de lois du jeu de Saint-Petersbourg (S. Csörgö et R. Dodunekova [1990]). Heureusement, malgré cette différence importante, les autres propriétés mathématiques de la loi de Pareto sans espérance avec $\alpha = 1$ vont nous permettre d'utiliser cette loi continue comme substitut empirique de la loi discrète du jeu de Saint-Petersbourg.

– La somme, convenablement normée, de n lois de Pareto positives avec $\alpha = 1$, identiques et indépendantes, tend, lorsque $n \rightarrow \infty$, vers une loi stable dissymétrique de P. Lévy : la loi dite de « Cauchy dissymétrique » (W. Feller [1966], J.L. Mijneer [1973])¹.

1. Cette loi a été nommée ainsi par référence à la loi de Cauchy tout court, qui est symétrique et qui fait aussi partie de la famille des lois stables de P. Lévy [1937], avec le même exposant caractéristique $\alpha = 1$. Tous les moments de la loi de Cauchy dissymétrique divergent, comme ceux de la loi de Pareto. Mais en raison de l'existence d'un terme de centrage, la loi de Cauchy dissymétrique est aussi appelée loi « quasi stable » ou encore « semi-stable » (W. Feller [1966]).

– Sa fonction de répartition $F(x)$ se comporte asymptotiquement comme une loi de Pareto de même exposant caractéristique $\alpha = 1$: $1 - F(x) \rightarrow K/x$ ($x \rightarrow +\infty$). [K est un paramètre dépendant de la valeur minimale de x]. Autrement dit, le comportement des grandes valeurs d'une moyenne de lois de Pareto est identique à celui de la loi commune entrant dans la somme. Une propriété intéressante lorsque les données empiriques sont des agrégats statistiques, puisque dans ce cas l'agrégation des données ne modifie pas la distribution des probabilités, à une transformation d'échelle près.

– Surtout, une somme S_N de N de ces lois de Cauchy dissymétriques identiques indépendantes X a la même distribution que la loi commune X , au *terme de centrage* près : $S_N = NX + (2/\pi)N \cdot \text{Ln}(N)$ (W. Feller [1966], J.-L. Mijneer [1973]). La loi de Cauchy dissymétrique est la seule loi de toute la famille des lois stables à avoir cette propriété particulière du centrage variable, et ce centrage est *semblable à celui d'une somme de n parties du jeu de Saint-Petersbourg*, à la constante multiplicative $(2/\pi)\text{Log}2 = 0,44127$, près¹.

En approximant la loi du jeu de Saint-Petersbourg, discrète par définition, par une loi continue de la famille des lois stables, la propriété essentielle d'une moyenne croissant avec $\text{Log}n$ est conservée, tout comme la distribution des probabilités des valeurs extrêmes. L'observation statistique en est évidemment facilitée. Elle n'est plus confinée à des phénomènes susceptibles de ne prendre que des valeurs rigoureusement égales à des puissances de 2. Afin d'éviter toute ambiguïté, nous dirons que les distributions continues approximant un jeu de Saint-Petersbourg sont du « type » Saint-Petersbourg.

Or les distributions des tailles de certains phénomènes naturels, dont les conséquences sont économiques, ainsi que les distributions des tailles de certains risques économiques, s'ajustent à la queue de distribution d'une loi de Pareto sans espérance avec $\alpha = 1$. Ces distributions empiriques tendent à montrer, qu'à l'instar de M. Jourdan, sans le savoir expressément, les hommes jouent des parties d'un jeu du type Saint-Petersbourg. Il s'agit respectivement des distributions des tailles des tremblements de terre, et des tailles de certaines catastrophes industrielles, qui affectent directement un des principaux secteurs économiques : l'assurance. Dans l'analyse de ces deux familles de phénomènes paretiens sans espérance, du type Saint-Petersbourg, nous distinguerons deux caractères : la distribution statistique, d'une part, et l'existence d'une borne supérieure, d'autre part, car tout l'intérêt de la loi des grands nombres généralisée est d'éviter de fixer une borne supérieure arbitraire aux distributions des risques majeurs, tout en conservant une valeur moyenne « opérationnelle ».

1. Nos simulations d'une moyenne de n lois de Pareto identiques et indépendantes avec $a = 1$ et une valeur minimale $x = 1$, montrent que le mode de la loi limite d'une moyenne de n lois de Pareto avec $a = 1$ est égal à $\text{Ln}(n)$ (Log naturel), tandis que le mode de la loi limite d'une moyenne de n lois du jeu de Saint-Petersbourg, correspond à $\text{Log}n$ en base 2.

Le fait que des données empiriques sur l'existence de jeux du type Saint-Petersbourg soient toutes fournies par l'industrie de l'assurance n'est pas fortuit. Tout d'abord, rien ne ressemble plus à une loterie qu'un contrat d'assurances. Le droit d'entrée s'appelle alors prime à payer à l'avance, et les gains s'appellent indemnités en cas de dommage. Ensuite, l'assurance existe depuis que l'homme s'est lancé dans des activités risquées, et sa légitimité morale et économique, bien que l'assurance soit inéquitable au strict point de vue du calcul des probabilités, n'est pas contestable, contrairement aux loteries et autres jeux de hasard.

En conséquence, l'aversion au risque d'un décideur lui interdit (en principe) toutes les loteries, mais simultanément l'incite à souscrire une assurance. De fait, payer quelques dizaines de francs chaque année pour être indemnisé en cas de désastre n'a rien d'irrationnel. Enfin, le nombre de contrats souscrits dans le monde et la diversité des activités assurées sont tels, que des données actuarielles nombreuses et fiables existent, et sont parfois disponibles pour le statisticien. En voici deux exemples spectaculaires, l'un sur les conséquences des tremblements de terre et l'autre sur les risques nucléaires.

1. Les tremblements de terre sont des phénomènes naturels dont les distributions statistiques sont fortement dissymétriques et dont la queue de distribution positive est notoirement connue pour sa longueur, comme dans le jeu de Saint-Petersbourg. À titre d'exemple, le séisme géant observé, en 1960 au Chili, a eu une énergie équivalant à six fois le total des énergies dissipées par tous les tremblements de terre observés depuis le début du siècle, qui se comptent par millions (K.-J. Hsü [1989]). Or, depuis que les sismologues mesurent la magnitude des tremblements de terre, le caractère paretien avec $\alpha \cong 1$ et même $\alpha < 1$ s'impose comme modèle de la relation magnitude-fréquence. Citons les travaux de B. Gutenberg et C.-F. Richter [1954], K.-E. Sieh [1978], I.-G. Main et P.-W. Burton [1986], D. Mayer-Rosa [1986] etc. Leurs estimations du paramètre caractéristique α , dans la fonction reliant la fréquence cumulée des séismes à leur magnitude, fluctuent entre 0.89 et 1. Ces fluctuations sont évidemment dues aux variations locales de la sismicité, mais aussi aux incertitudes statistiques provenant du faible nombre de séismes catastrophiques, et à des lacunes dans l'enregistrement des séismes de magnitude très faible.

Mais l'apport de la sismologie à l'analyse des grands risques économiques va au-delà de la simple analyse statistique. Elle met surtout en évidence l'extrême difficulté à fixer la magnitude maximale d'un séisme géant, tandis que les estimations des pertes dues à ces séismes, assurées ou non, montrent que le concept d'espérance infinie n'est pas une notion mathématique dépourvue de signification concrète.

Jusqu'au début des années soixante, le séisme maximal conventionnellement admis avait une magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Il correspondait au séisme de Lisbonne (1755), une catastrophe historique, qui, *mutatis mutandi*, équivalait aujourd'hui à la destruction complète d'une ville comme Paris, Londres, New York, ou Tokyo (sur cette ville, voir plus loin). La survenance du séisme du Chili, cité ci-dessus, puis d'un autre en Alaska en 1964, d'une magnitude estimée respectivement à 10,4 et 9,9 (heureusement ils étaient très profonds et sans

conséquences économiques ou humaines graves), ont amené les sismologues à réviser à la hausse la taille maximale d'un séisme, tout en les contraignant à réviser leur théorie de la mesure des magnitudes, pour ne pas sous-estimer les magnitudes gigantesques (J. Talandier [1992]). Cette révision illustre ce théorème clé sur les lois de probabilité sans espérance (W. Feller [1950]) :

« Soit $\{X_n\}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes avec une loi commune. On suppose que les X_n n'ont pas d'espérance finie, et soit A une constante positive. La probabilité pour que l'événement $|X_n| > A.n$ se réalise indéfiniment souvent, est égale à un. »

Qu'on pourrait traduire par le dicton : « Le pire est toujours à craindre ». Le pire qui n'est pas seulement une magnitude, mais aussi des pertes économiques, dont l'histoire montre qu'elles sont au moins aussi gigantesques, même avec des magnitudes de séismes très inférieures à 10. L'évaluation récente, par M. Ando de la Tokai Bank [1988], des pertes qu'entraînerait dans l'agglomération de Tokyo un séisme identique à celui de 1923 (de magnitude 6, comparable à celle mesurée dans le Frioul en Italie en 1976 et à San Francisco en octobre 1989) est à cet égard exemplaire. Dans cette étude, qui fit sensation dans les milieux de l'assurance et surtout de la réassurance¹, l'évaluation est très prudente. Elle reprend les données sismiques de 1923 et elle les extrapole à la situation économique actuelle. Le résultat en valeur absolue dépasse de beaucoup les pertes de 1923, qui furent à l'époque catastrophiques : elles représentaient 37,5 % du PNB du Japon. Aujourd'hui, les destructions totales ou partielles de biens immobiliers, d'infrastructures et d'équipements urbains et de transports, de biens durables et de stocks, non compris les morts (152 000) et les blessés (205 000), c'est-à-dire les valeurs des seuls biens assurés ou assurables, s'élèveraient à 670 milliards de \$ (valeur 1987, soit au taux de change de l'époque, environ 2⁴² F) ! Ce chiffre énorme représente près du quart du PNB du Japon, il est comparable au PNB d'un pays comme l'Italie. Il représente plus du double de la totalité des primes d'assurances « dommages » versées dans le monde cette année-là (source : G. Hodgson [1984]).

La taille des dégâts est la conséquence évidente de la concentration des activités économiques et sociales en une gigantesque mégapole, caractéristique partagée par de très nombreuses régions économiques du monde actuel, y compris des régions à forte sismicité comme San Francisco, Los Angeles ou Mexico. Cette catastrophe économique et sociale est objectivement mesurable, comme le montre l'article de M. Ando, et les statistiques sismiques sont suffisamment nombreuses pour donner des probabilités de survenance par année. Elle peut donc survenir chaque année dans plusieurs endroits différents et indépendants. Le nombre de villes concernées n'est pas très grand, pas assez en tout cas pour

1. L'article de M. Ando a été abondamment cité, dès sa publication, par le Reinsurance Market Report [1989] et par le Lloyd's List [1989]. Nous devons ces références à M.C. Levi, directeur technique d'une société de réassurance.

que le théorème de W. Feller s'applique en toute rigueur. Mais nos simulations ont montré qu'en multipliant par au moins 10 (graphiques 1 et 2), la valeur de la limite théorique, on obtient une borne crédible au pire résultat total, même avec un petit nombre de parties. Cela donne un ordre de grandeur à une prime d'assurance couvrant équitablement le risque sismique en totalité.

Remarques. Les compagnies d'assurances et de réassurance ne sont pas les seuls entités économiques impliquées dans une pareille catastrophe¹. Les nations sont également concernées. Comme le montre M. Ando, l'impact du séisme sur l'économie mondiale, qui n'est pas assurable, est encore plus considérable. En raison des bouleversements des flux financiers entre le Japon, principal prêteur mondial, et les États-Unis, principal emprunteur mondial, le séisme entraînerait une baisse du PNB mondial pendant au moins six années, soit l'équivalent cumulé de 10 % au bout de la sixième année. Cette baisse induirait donc, compte tenu d'un taux de croissance annuel normal de 2 %, un manque à gagner cumulé sur le PNB mondial d'environ 20 %. Un tel recul équivaut à multiplier par huit les pertes évaluées par M. Ando ! Il n'y a plus d'assureurs concernés, donc plus de casinos, mais la roue de la loterie n'en continue pas moins à tourner, affichant à l'occasion un résultat extrême, typique d'un jeu de Saint-Petersbourg. Les distributions des sinistres de ce type se rencontrent aussi dans des secteurs de l'assurance moins spectaculaires que les catastrophes naturelles ou technologiques. C'est le cas de l'assurance des « pertes d'exploitation » dans les pays développés, où chaque année la distribution des sinistres par pays s'ajuste à un loi de Pareto avec $\alpha = 1$ (D. Zajdenweber [1992]). L'absence d'espérance peut être présumée par l'extrême variabilité de la valeur d'un seul sinistre annuel « géant », sur plus de 450 sinistres « pertes d'exploitation » par an en France, responsable de tout l'équilibre économique de cette branche.

2. Les séismes, hélas ! ne sont pas les seuls phénomènes dont les tailles et les conséquences économiques soient du type Saint-Petersbourg. D'autres phénomènes désastreux, fruits de l'activité économique, présentent des risques du même type. Le plus spectaculaire de ces risques est le risque nucléaire civil, dont les deux exemples récents : Three Mile Island (1979) et surtout Tchernobyl (1986), ont montré l'ampleur.

1. En raison de la structure décentralisée de l'industrie de l'assurance et de la réassurance, et aussi à cause du secret comptable, on ne peut pas évaluer de façon satisfaisante les réserves totales (ultimes ?) de cette industrie multinationale. Il est vraisemblable que le séisme de Tokyo atteint et même dépasse ce total. Pour mémoire, remarquons que le séisme de San Francisco en 1906, et les incendies concomitants, ont détruit la moitié de la ville, et que, s'il devait à nouveau se produire, hypothèse réaliste, les dégâts seraient bien plus considérables, cinquante fois plus d'après les assurances. (Source : J. Theys [1987]). À une échelle moindre une étude, semblable à celle de M. Ando, de J.-L. Doury, J.-L. Durville et C. Madelaigne [1987], estime les dégâts dans la région de Lambesc, près d'Aix-en-Provence, en cas de récurrence du séisme majeur de 1909, à plus de 8,5 milliards de francs (valeur 1992), pour les seules réparations et reconstructions des biens meubles et immeubles.

Une étude de K. Hsü [1987] inventorie les dégâts économiques de ces deux accidents, ceux directement observables et assurables : la valeur industrielle de la centrale et les pertes de production d'électricité, augmentées du coût de la destruction ou de la conservation des ruines radioactives¹, et ceux infligés aux habitants et à l'environnement, qui sont moins faciles à évaluer. L'article ne donne pas de chiffres en valeur absolue, contrairement à celui de M. Ando (lequel dispose, il est vrai, d'une observation fiable et transposable : le séisme de 1923), mais il donne des indications sur les ordres de grandeur de pertes économiques à craindre, si de tels « accidents » venaient à se produire dans un pays développé à population fortement concentrée, comme la Suisse. K. Hsü suggère une loi de Pareto avec $\alpha \cong 0.7$ une loi sans espérance encore plus « leptokurtique » que la loi avec $\alpha = 1$, pour décrire la relation entre la magnitude économique et la fréquence des accidents, par centrale et par an. Il ne s'agit que d'une suggestion car il n'y a pas suffisamment de données publiées sur les nombreux petits accidents, souvent appelés pudiquement « incidents ». Leur publication augmenterait vraisemblablement la valeur de l'exposant α en le rapprochant de 1, par augmentation de l'ordonnée à l'origine de la droite de pente $-\alpha$, ajustée sur le graphique magnitude-fréquence.

L'auteur donne deux valeurs pour l'ordre de grandeur de dégâts : entre 10 et 1 000 fois plus coûteux que l'accident de Tchernobyl ! Chiffres qu'on pourrait vraisemblablement corroborer en simulant ce qu'aurait coûté l'équivalent de Tchernobyl, si cette catastrophe s'était produite à Three Mile Island près de Harrisburg en Pennsylvanie, où elle a bien failli se produire, et non pas près de Pripiat en Ukraine. Quand on connaît la pugnacité des « lawyers » et la sévérité des tribunaux américains quant à l'indemnisation des préjudices dus à une faute humaine (la maladresse des ingénieurs et des techniciens américains et celle, encore plus grande, des responsables soviétiques étaient patentes), on ne peut que frémir rétrospectivement pour les compagnies d'assurances, et en dernier ressort pour le contribuable américain. Là encore, fixer *a priori* une borne maximale à la valeur des pertes relève de l'utopie.

Mais, à la différence des villes menacées par des tremblements de terre, les centrales nucléaires sont relativement nombreuses, plusieurs centaines dans le monde, souvent proches des grandes villes. Les conditions d'application de la loi des grands nombres généralisée sont mieux remplies. En conséquence, même si elles ne sont pas assurables pour la totalité des risques qu'elles créent, ces centrales font peser sur l'économie mondiale des risques dont la valeur moyenne croît lentement avec le logarithme de leur nombre.

1. D'après G. Hodgson [1984], les sommes dépensées pour nettoyer, fermer, et entretenir le site de la centrale endommagée, se sont élevées à un milliard de dollars ; tandis que les pertes de production annuelles s'élevaient à 300 millions de dollars.

CONCLUSION

Après plus de deux siècles d'existence, le « jeu de Saint-Petersbourg », s'il est joué par un grand nombre de joueurs dans un casino, a fini par trouver une solution. Un joueur sait maintenant quel prix équitable il devra payer pour jouer une partie, tandis qu'un casino sait évaluer le risque et la rentabilité actuarielle de son activité. Ce prix c'est le logarithme du nombre de joueurs. Il aura fallu un siècle aux mathématiciens, depuis J. Bertrand jusqu'à W. Feller en passant par P. Lévy, et d'autres, comme J. Lemaire et S. Csörgö et R. Dodunekova pour établir les théorèmes, y compris une généralisation de la loi des grands nombres, qui permettent d'estimer le gain moyen. L'espérance reste infinie mais ses conséquences ne sont plus paradoxales, elles sont simplement différentes de celles habituellement rencontrées dans un univers où l'espérance est finie : la moyenne des gains croît avec le nombre de parties ; donc plus il y a de joueurs, plus le prix pour jouer est élevé, tandis que le casino prudent, s'il veut éviter la ruine et si la hausse du prix de la partie ne suffit pas à limiter suffisamment le nombre des joueurs doit, ou bien limiter ce nombre en le proportionnant à ses réserves, ou bien s'entendre avec d'autres casinos pour former un « pool ». Les simulations ont montré que le théorème de W. Feller était compatible avec une réalisation pratique du jeu. Le nombre de parties nécessaire pour que la limite théorique soit atteinte est relativement petit. Il peut correspondre à un nombre réaliste de joueurs et surtout il peut correspondre à des droits d'entrée acceptables par des joueurs avertis au risque. Le caractère réaliste de la solution équitable est corroboré par les distributions statistiques de certains risques observés dans la nature et en économie, comme les distributions des magnitudes des tremblements de terre, les distributions de leurs conséquences économiques, et les distributions des dommages causés par les erreurs humaines dans l'activité nucléaire civile. Tous ces exemples montrent que si le jeu est jouable dans les livres de mathématiques, il est aussi un modèle économique pertinent. Certes, il n'y a pas de casino au sens littéral du terme pour le faire jouer. C'est l'industrie de l'assurance et, en ultime recours, la richesse mondiale qui en tiennent lieu.

Ce jeu, dont une solution existe, apporte une réponse particulière à l'évaluation de risques particuliers, ceux dont les valeurs dépassent les ordres de grandeurs habituels des risques économiques supportés par un individu ou par une entreprise. Cette réponse, c'est la mutualisation obligatoire. Elle est inévitablement impliquée par l'indexation du prix pour jouer sur le nombre de joueurs ; on la retrouve dans le principe du « pool » de casinos, et dans la prise en charge de fait, par la collectivité, de certaines catastrophes, dorénavant évaluables. Toutefois, la solution équitable des mathématiciens ne résout pas tous les cas : le paradoxe reste posé si le casino n'a qu'un seul client qui ne veut jouer qu'une partie unique, car il reste alors injouable. En fait l'apport essentiel de la solution équitable est d'inverser certaines conséquences habituelles du calcul des probabilités appliqué à l'économie et plus généralement aux sciences humaines. Elle démontre que, là où les risques associés à l'activité économique peuvent être catastrophiques, il n'y a plus de solution individuelle. Elle démontre que la

prime pour assurer ces risques croît nécessairement avec la taille du collectif d'assurés, voire la taille de l'ensemble de l'humanité, comme des catastrophes récentes (nucléaires, ou météorologiques ou encore telluriques), aux conséquences de plus en plus coûteuses, nous le montrent. Interprété dans le langage économique, la solution équitable signifie que le coût de l'assurance des risques catastrophiques, du type Saint-Petersbourg, ne peut jamais décroître lorsque la collectivité s'accroît, car son coût marginal est toujours croissant.

Mai 1993

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ALLAIS M. [1979], « The Allais Paradox and Rational Decisions », dans ALLAIS M. et HAGEN O. (eds), *Expected Utility and the Allais Paradox*, Dordrecht, Reidel, p. 499-506.
- ANDO M. [1989], « Southern Kanto Big Earthquake and Japanese Economy », *Tokai Bank*.
- ARROW K.J. [1971], *Essays in the Theory of Risk Bearing*, Chicago, Markham.
- AUMANN R.J. [1977], « The St. Petersburg Paradox : A Discussion of Some Recent Comments », *Journal of Economic theory*, 14, p. 443-445.
- BERNOULLI D. [1738], « Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis », *Commentarii Acad. Sci. Imp. Petropolitanae* ; trad. SOMMER I. [1954], « Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk » *Econometrica*, 22, p. 23-36.
- BERTRAND J. [1889] [1907], *Calcul des probabilités*, Paris, Gauthier-Villars.
- BRITO D.-L. [1975], « D.-L. Becker's Theory of the Allocation of Time and St. Petersburg Paradox », *Journal of Economic Theory*, 10, p. 123-126.
- BUFFON G.L.-L. [1777], « Essai d'arithmétique morale ». *Supplément à l'histoire naturelle*, vol. 4.
- CONDORCET M. [1785], *Essai sur l'application de l'analyse des décisions rendues à la pluralité des voix*, Paris, Imprimerie royale.
- CSÖRGÖ S., DODUNEKOVA R. [1990], « Limit Theorems for the Petersburg Game », dans HAHN M.G., MASON D.M. et WEINER D.C. (eds), *Sums, Trimmed Sums and Extremes*, Bâle, Birkhäuser.
- DOURY J., DURVILLE J.-L., MADELAIGUE C. [1987], « Simulations des effets du séisme de Lambesc : Quelles conclusions pour l'action publique ? » dans *La société vulnérable, (Évaluer et maîtriser les risques)* Paris, Presses de l'École normale supérieure.
- FELLER W. [1937], « Über das Gesetz der Großen Zahlen », *Acta Scientiarum Litterarum de l'Université de Szeged*, 8, p. 191-201.
- FELLER W. [1950], *An Introduction to Probability Theory and its Applications*. Vol. I, New York, J. Wiley & Sons.
- FELLER W. [1966] [1970], *An Introduction to Probability Theory and its Applications*. Vol. II, New York, J. Wiley & Sons.
- GUTENBERG B., RICHTER C.F. [1954], *Seismicity of the Earth and Associated Phenomena*. Princeton, Princeton University Press.

- HODGSON G. » [1984] [1986], *Lloyd's of London. A Reputation at Risk*. Harmondsworth, Penguin Books.
- HSÜ K.J. [1987], « Nuclear Risk Evaluation », *Nature*, 328, p. 22.
- HSÜ K.J. [1989], « Catastrophic Extinctions and the Inevitability of the Improbable » ; *Journal of the Geophysic Society*, 146, p. 749-754.
- ION E. [1989], « \$ 670 Bn Tremors of Tokyo », *Lloyd's List*, 23 février.
- KEYNES J.M. [1921], *A Treatise on Probability*, Londres, Macmillan.
- LEMAIRE J. [1973], « Une nouvelle définition de l'équitabilité pour les jeux de hasard. Application au paradoxe de Saint-Petersbourg », *Annales de l'Institut Henri Poincaré*, 9 (22), sect. B, p. 193-204 et 205-214.
- LEVY P. [1925], *Calcul des probabilités*, Paris, Gauthier-Villars.
- LEVY P. [1937] [1954], *Théorie de l'addition des variables aléatoires*, Paris, Gauthier-Villars.
- MAIN L.G., BURTON P.W. [1986], « Long Term Earthquake Recurrence Constrained by Tectonic Seismic Moment Releases Rates », *Seismic Society American Bulletin*, 76, p. 297-304.
- MARTIN-LÖF A. [1985], « A Limit Theorem which Clarifies the « Petersburg Paradox », *Journal of Applied Probability*, 22, p. 634-643.
- MAYER-ROSA D. [1986], *Erdbeben : Entstehung, Risiko und Hilfe*, Zürich, Schweizerische Geophysik Kommission.
- MENGER K. [1934], « Das Unsicherheitsmoment in der Wertlehre ». *Zeitschrift für Nationalökonomie*, 5, p. 459-485. Trad. « The role of Uncertainty in Economics », dans SHUBIK M. (ed.) [1967], *Essays in Mathematical Economics in Honor of Oskar Morgenstern* (chap. 16), Princeton, Princeton University Press.
- MJNHEER J.L. [1973], « Properties of the Sample Functions of the Completely Asymmetric Stable Process », *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandtegebiete*, 27, p. 153-170.
- REINSURANCE MARKET REPORT [1989], *The Impact of a Japanese Earthquake*, 80, 4 avril, Londres.
- SAMUELSON P.-A. [1960], « The St. Petersburg Paradox as a Divergent Double Limit », *International Economic Review*, 1, p. 31-37.
- SAMUELSON P.A. [1977], « St. Petersburg Paradoxes : Defanged, Dissected, and Historically Described », *Journal of Economic Literature*, 15, p. 24-55.
- SHAPLEY L.S. [1977a], « The St. Petersburg Paradox : a Con Game », *Journal of Economic Theory*, 14, p. 439-442.
- SHAPLEY L.S. [1977b], « Lotteries and Menus : A Comment on Unbounded Utilities », *Journal of Economic Theory*, 14, p. 446-453.
- SIEH K.E. [1978], « Prehistoric Large Earthquakes Produced by Slip on the San Andreas Fault at Pallet Creek, Calif », *Journal of Geophysic Research*, 83, p. 3907-3939.
- STIGLER G.J. [1950], « The Development of Utility Theory », *Journal of Political Economy*, 58 (1), p. 307-327 ; (2), p. 373-396.
- TALANDIER J. [1992], « Mesures des séismes : une nouvelle approche », *La Recherche*, 242, p. 486-488.
- THEYS J. [1987], « La société vulnérable », dans *La société vulnérable (évaluer et maîtriser les risques)*, Paris, Presses de l'École normale supérieure.
- ZAJDENWEBER D. [1992], « Extreme Values in Business Interruption Insurance », communication aux XIII^e Rencontres franco-belges de statisticiens : *Résultats nouveaux en théorie des valeurs extrêmes et applications*, Villeneuve-d'Ascq, (à paraître).

